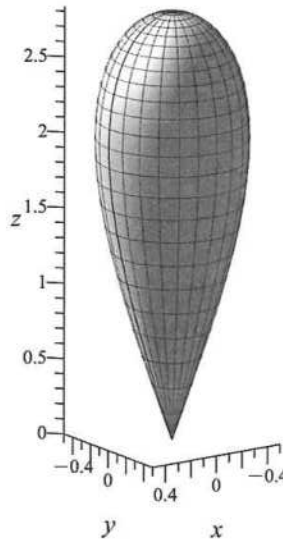


Question 5 [9 points]

On considère la surface fermée S représentée ci-dessous et paramétrée par

$$\vec{R}(u, v) = [\cos(u) \sin(u) \cos(v)] \vec{i} + [\cos(u) \sin(u) \sin(v)] \vec{j} + 2\sqrt{2} \sin(u) \vec{k}, \quad 0 \leq u \leq \pi/2, 0 \leq v \leq 2\pi.$$



Pour la suite, vous pouvez utiliser les formules suivantes :

$$\vec{R}_u \times \vec{R}_v = -[2\sqrt{2} \cos^2(u) \sin(u) \cos(v)] \vec{i} - [2\sqrt{2} \cos^2(u) \sin(u) \sin(v)] \vec{j} + [\cos(u) \sin(u) (2 \cos^2(u) - 1)] \vec{k},$$

$$\|\vec{R}_u \times \vec{R}_v\| = |\cos(u) \sin(u)| (2 \cos^2(u) + 1).$$

- Calculez l'aire de S .
- Calculez le flux (vers l'extérieur) du champ vectoriel défini par

$$\vec{G}(x, y, z) = x \vec{i} + y \vec{j}.$$

Indice : $\cos^3(X) = \cos(X)(1 - \sin^2(X))$.

- En utilisant le théorème de flux-divergence ainsi que le résultat de la partie b), calculez le volume du solide E borné par la surface S .
 - En utilisant le théorème du flux-divergence ainsi que le résultat de la partie (i), calculez le flux du champ du champ vectoriel défini par

$$H(x, y, z) = (e^{y^2} - x) \vec{i} + (e^{x^2} + 2y) \vec{j} + 2z \vec{k}$$

à travers S .

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $\iint_S \vec{R}_u \times \vec{R}_v \cdot \vec{n} \, du \, dv$

OK